

Sommaire



NOTES PERSO DU COURS

- I. Immunité innée – mécanismes (Partie 2)
- II. La transition vers l'immunité adaptative
- III. Les voies de réponse Th

I. IMMUNITÉ INNÉE – MÉCANISME (PARTIE 2)

❖ Les médiateurs de l'inflammation

Catégories

- Protéines de la phase aiguë
- Cytokines pro-inflammatoires
- Médiateurs lipidiques de l'inflammation
- Kinines
- Histamine
- Les cytokines

❖ Les cytokines

Familles

- Interleukines (IL)
- Interférons (IFN)
- Chémokines/chimiokines = aiguilleur des cellules immunitaires
- TNFα (Tumor Necrosis Factor) = médiateur de l'inflammation très important
- Facteurs de croissance (Growth Factor)

Les cytokines – généralités = médiateur, communiquant d'information (comme les neuro.T ou Hormones)

Protéines sécrétées de faible masse moléculaire produites par les cellules immunitaires, qui organisent la réponse immunitaire sur le plan local et systémique. Cad sans la médiation informationnelle réalisées par les cytokines, le SI ne peut pas être activé ni communiquer ni se déployer

► **Médiateurs chimiques** de grande diversité structurale

► Stimulent, influencent et contrôlent la croissance, le développement, la survie et les fonctions effectrices des cellules hématopoïétiques.

► Les trois cytokines pro-inflammatoires majeures sont **IL-1, TNFα et IL-6**, produites par les macrophages et les mastocytes. Dès la phase aiguë et cascade immunitaire se met en place progressivement

⇒ **C'est le trio d'enfer**

⇒ Les cytokines n'agissent que sur les cellules immunitaires

Cytokines pro-inflammatoires

IL-1 : produite après la reconnaissance des PAMPs par les cellules endothéliales et résidentes. Favorise la migration des GB circulants et induit la fièvre en agissant directement sur l'hypothalamus. **IL-1 beta**

Effet → diminution de l'appétit et somnolence.

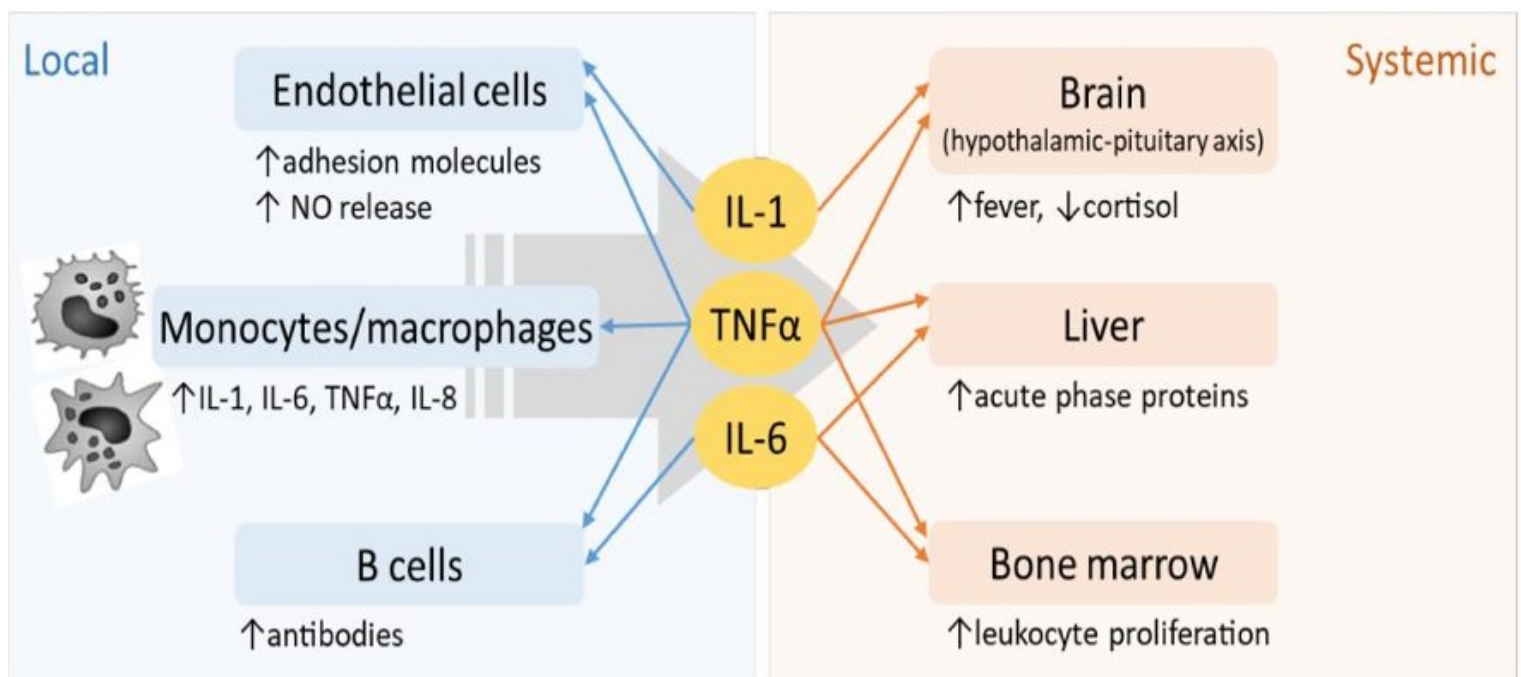
IL-6 : produite par les macrophages, les DC et les cellules endothéliales.

Rôles : stimulation des phagocytes, recrutement des monocytes circulants et activation de la production des protéines de phase aigüe du foie. **Rôle paracrine et autocrine**

TNFα : produit par les cellules résidentes (macrophages, DC et mastocytes).

Rôles : stimulation de la production des chimiokines par les cellules endothéliales (recrutement GB circulants), induction des systèmes microbicides phagocytaires et stimulation de la multiplication de LT et LB ainsi que la production de facteurs de croissance épithéliale (EGF-réparation tissulaire.) Très pro inflammatoire qui agit a de multiples niveau , induit une activation très large de la fonction immunitaire

→ Sécrétées par les cellules afin de permettre la communication entre les cellules immunitaires et l'orientation de la réponse en fonction du signal perçu.



EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaître, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyer

• Interleukines (IL)

Cytokines qui servent de messagers entre les cellules du système immunitaire, notamment de médiateurs dans les interactions locales entre les leucocytes.

► Produites par de nombreux types cellulaires lors de la survenue d'une réaction inflammatoire

► Stimulent la croissance et régulent la différenciation des différents types de GB.

► L'interleukine artificielle ou synthétique peut être utilisée comme un type de modificateur de la réponse biologique (BRM) afin d'inciter le système immunitaire à combattre plus efficacement.

Rôle = qui pousse vers la croissance, la production

Propriétés des principales interleukines

Interleukines	Rôles principaux
IL-1	Fièvre, synthèse hépatique des protéines de la phase aiguë de l'inflammation
IL-2	Multiplication des lymphocytes (globules blancs)
IL-3	Facteur de croissance pour les globules blancs
IL-4	Spécialisation des lymphocytes B et T, synthèse des immunoglobulines de type E (anticorps de type E)
IL-5	Croissance et spécialisation des lymphocytes B et des éosinophiles (cellules sanguines impliquées dans les réactions allergiques), activation des éosinophiles
IL-6	Synthèse hépatique des protéines de la phase aiguë de l'inflammation (une augmentation du taux d'IL-6 dans le sang est fréquente chez les personnes qui présente un syndrome d'apnées obstructives du sommeil).
IL-7	Maturation des lymphocytes B
IL-8	Activation de la phagocytose
IL-10	Action anti-inflammatoire, régulation de la réaction inflammatoire
IL-11	Synthèse hépatique des protéines de la phase aiguë de l'inflammation
IL-12	Spécialisation des globules blancs, stimulation de la synthèse d'interféron
IL-13	Action anti-inflammatoire, régulation de la réaction inflammatoire
IL-17*	Implication dans certaines maladies auto-Immunes
IL-18	Spécialisation des globules blancs
IL-23	Spécialisation des globules blancs

<https://cancer.ooreka.fr/astuce/voir/546405/cytokine>

IL -4- 5- 13 = pour les allergies

• IFN – Interférons

Activités spécifiques anti-infectieuses, particulièrement antivirales, produits par les cellules infectées par des virus.

Effets

→ Résistance à la réplication virale (toute cellule)

→ Expression de MHC classe I élevée (toute cellule) augmentation de l'expression de MHC

→ Présentation d'antigène accrue (toute cellule)

→ Activation des cellules NK pour éliminer les cellules infectées par le virus

► Utilisés en thérapeutique dans le traitement de certaines pathologies : l'infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine), les hépatites ou la sclérose en plaques.

ROLE = sert au recrutement, a la différenciation , à l'expansion clonal

-Interféron était utilisé pour traiter l'hépatite C mais donnait trop d'effet secondaire n'est plus utilisé à ce jour

-Fumée de cigarette provoque du stress oxydatif, inhibe l'oxygénation cellulaire, et l'assimilation de la Vit C

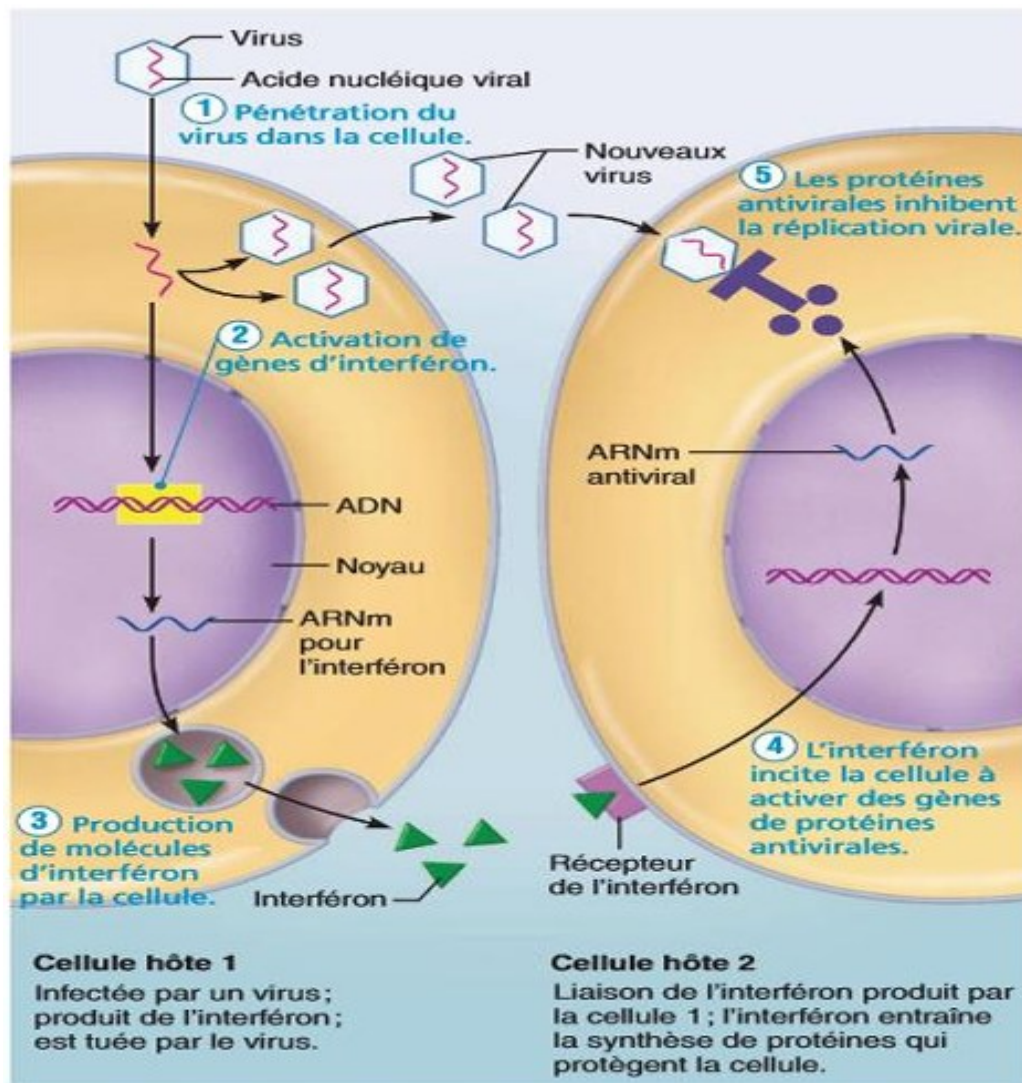


Figure 21.5 Mode d'action de l'interféron contre les virus.

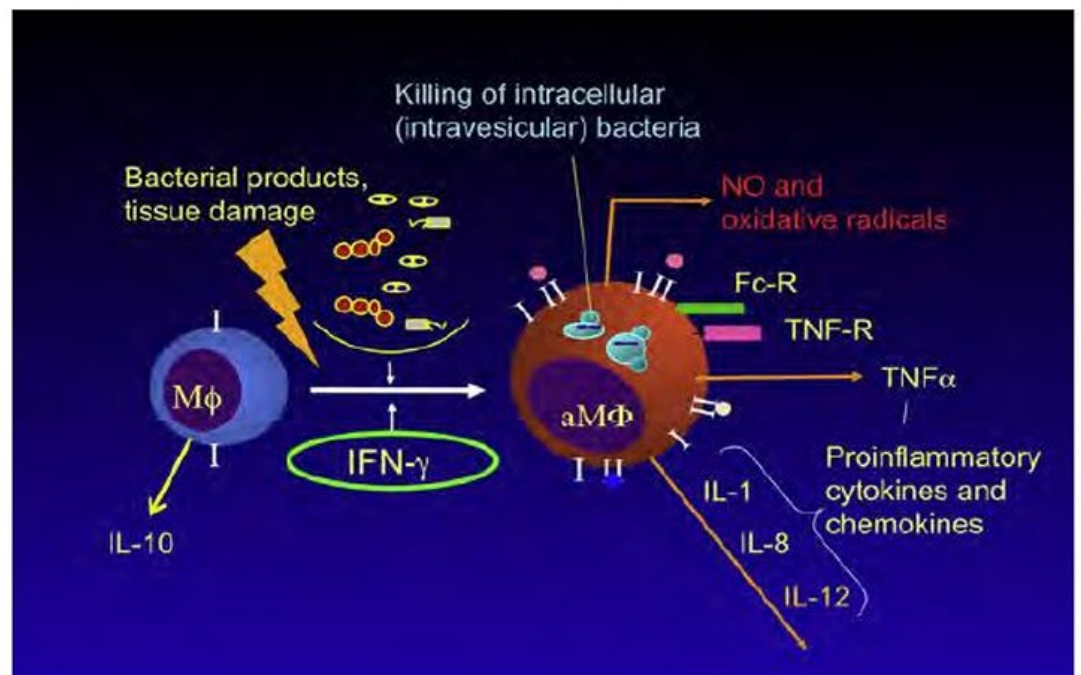


Figure 5-5 Consequences of macrophage activation by IFN-γ. Mφ—non activated macrophage. aMφ—activated macrophage. I and II—MHC molecules (class I and class II).

- **Chémokines/Chimiokines**

Sous-famille de cytokines qui sont impliquées dans la migration cellulaire, sécrétées par les cellules suite à la stimulation par des signaux de danger.

- Peuvent interagir avec plusieurs récepteurs et chaque récepteur peut reconnaître plusieurs chémokines.
- Chaque famille de leucocytes exprime des récepteurs définis, la réponse sera donc spécifique à chaque type de chémokine et totalement ciblée.

Aiguilleur des cellules immunitaires= servent à indiquer la direction, la trajectoire que les cellules immunitaires doivent prendre

Table 7-2 Important human receptors for chemokines on immune cells

Receptor	(Expressed by)	Ligands
CXCR1 (CD181)	T, DC	CXCL8 (IL-8), CXCL6 (GCP-2)
CXCR2 (CD182)	T	CXCL1,-2,-3 (GRO- α , β , γ), CXCL5 (ENA-78), CXCL6,-7 (NAP-2), -8
CXCR3 (CD183)	Th1, B?	CXCL9, -10, -11 (MIG, IP-10, I-TAC)
CXCR4 (CD184)	Naïve Th, Th2, T $\star$, B, DC	CXCL12 (SDF-1- α /SDF-1- β)
CXCR5 (CD185)	T subgroups, B	CXCL13 (BCA-1/BLC)
CXCR6 (CD186)		CXCL16
CCR1 (CD191)	T $\star$, DC	CCL5 (RANTES), CCL3 (MIP-1 α), CCL15 (MIP-5), MCP-1, MCP-2
CCR2A/B (CD192)	T $\star$, DC	CCL2, -8, -7, -13, -12 (MCP-1, -2, -3, -4, -5)
CCR3 (CD193)	Th2	CCL11 (Eotaxin), CCL24 (Eotaxin-2), RANTES, MIP-5, MCP-2, -3, -4
CCR4 (CD194)	Th2, Th17, Th22, DC	CCL5 (RANTES), CCL17 (TARC), MIP-1 α , MCP-1, MDC/STCP-1
CCR5 (CD195)	Th1, Th22, DC	CCL5 (RANTES), CCL3, -4 (MIP-1 α , β), CCL8 (MCP-2)
CCR6 (CD196)	Th17, B, DC	CCL20 (MIP-3 α /LARC/Exodus-1)
CCR7 (CD197)	Naïve Th, Th2, B $\star$, DC $\star$	CCL19 (MIP-3 β /ELC/Exodus-3), CCL21 (SLC/6CKine/Exodus-2)
CCR8 (CD198)	Th2	CCL17, CCL4, CCL1 (Tarc, MIP-1 β , I-309/TCA-3)
CCR9 (CD199)	Pre T	CCL25 (RANTES, Eotaxin, MIP-1 α , MIP-1 β -1, MCP-1, -2, -3, -4)
CCR10	T, Th22	CCL27, -28 (CTACK, MEC)
CX3CR1	T $\star$, DC	CX3CL1 (Fractalkine/neurotactine)
XCR1	Unknown	XCL1-2 (Lymphotactine; SCM-1b)

The Cytokines of the Immune System The role of cytokines in disease related to immune response Pr. Zlatko Dembic

Chimiotactisme = c'est le processus par lequel les chimiokines guident les cellules du SI

Définition

Propriété d'une cellule isolée et mobile, ou d'un organisme vivant, sensible à l'attraction ou à la répulsion par une substance chimique. (Académie de Médecine)

Les chimiokines ou chemokines vont être les facteurs qui comblent cette sensibilité, cette attractivité des cellules immunitaires et qui vont stimuler leur migration, et induire leur cheminement

- Sous-famille de cytokines qui stimulent la migration des cellules qui se voient attirées vers des sites avec une forte concentration de ligands.
- **Processus de guidage cellulaire selon un gradient qui dirige les leucocytes vers les tissus cibles.**

- **TNF α (Tumor Necrosis Factor)**

Libéré par les leucocytes, l'endothélium ou d'autres tissus en réponse à une infection ou à la présence de cellules tumorales

- Possède des propriétés pro-inflammatoires et des fonctions d'immuno-régulation
- Sa libération est stimulée par plusieurs médiateurs, comme **l'IL-1, l'IL-2, et l'IFN γ**
- La persistance du TNF α à des concentrations tissulaires ou sériques élevées contribue au phénomène inflammatoire avec des conséquences tissulaires.

- ⇒ **TNFα va induire tout un tas d'émission comme IL -1, IL-2, IFNγ.**
- ⇒ **Les IL-2 sont très importante car vont aller activer les lymphocyte T helper**

En immunologie mise au point de **Molécules anti-TNF** pour certaines pathologies (entrave la production TNF donc entrave toute la production immunitaire) = **effet immuno- déprimant** très puissant et sur du long terme cela met dans l'embarras toutes les capacités de défense de la personne

Idem pour les anti IL -21 = IMMUNO DEPRESSEUR = effet très délétère sur l'immunité

Effets

- ▶ **Effet pro-inflammatoire direct et indirect** par libération des cytokines IL-1 et IL-6. Sont interdépendantes
- ▶ **Effet antitumoral et anti-infectieux** par stimulation de l'activité phagocytaire des GB
- ▶ Sa cascade d'effets pro-inflammatoires est **un facteur de stress majeur.**
- ▶ **Effets métaboliques, ↑CRP, ↓ captation Zn et Fe (foie)**

↑ACTH, TSH, effet pyrogène par ↑production prostaglandines (Prostaglandines =médiateur de l'information d'origine lipidique)

- ⇒ diminution de la captation du Zinc et du Fer (zinc micronutriment très important dans l'immunité, penser à supplémenter en zinc si infection ou réponse inflammatoire aigue pour soutenir le SI)

Les cytokines - synthèse

Résumé | cytokines immunitaires innées

Cytokine	Source	Cible	Effect
TNF	Macrophages Cellules T	- Cellules endothéliales - Neutrophiles - Cerveau (hypothalamus) - Foie - Muscle, graisse - Différents types cellulaires	↑adhésion, ↑NO - Activation - Fièvre ↑Protéines de la phase aiguë - Cachexie - apoptose
IL-1	Macrophages Cellules endothéliales Cellules épithéliales	- Cellules endothéliales - Cerveau (hypothalamus) - Foie	↑adhésion, ↑NO - Fièvre ↑Protéines de la phase aiguë
Chimiokines	Macrophages DCs Cellules endothéliales Cellules T Fibroblastes Plaquettes	Leucocytes	↑affinité des intégrines - Chimiotaxie - Activation
IL-12	DCs Macrophages	- Cellules NK, Cellules T - Cellules T	↑IFNγ, activité cytotoxique - Différenciation T_H1
IFNγ	Cellules NK Cellules T	Macrophages	activation
IFNα	DCs, macrophages	Toute cellule	État antiviral, ↑MHC I
IFNβ	Fibroblastes	Cellules NK	Activation
IL-10	Macrophages DCs Cellules T	Macrophages, DCs	↓IL-12, ↓co-stimulateurs, ↓MHC II
IL-6	Macrophages Cellules endothéliales Cellules T	- Foie - Cellules B	↑Protéines de la phase aiguë ↑anticorps

❖ Les médiateurs lipidiques de l'inflammation

Molécules produites à partir d'acides gras présents dans les membranes cellulaires.

- ⇒ Déstockage de phospholipides membranaires par un processus de cascades enzymatique (phospholipase) pour les engager à aboutir ensuite dans un cycle de production de médiateurs de l'inflammation à partir des acides gras des membranes cellulaires.

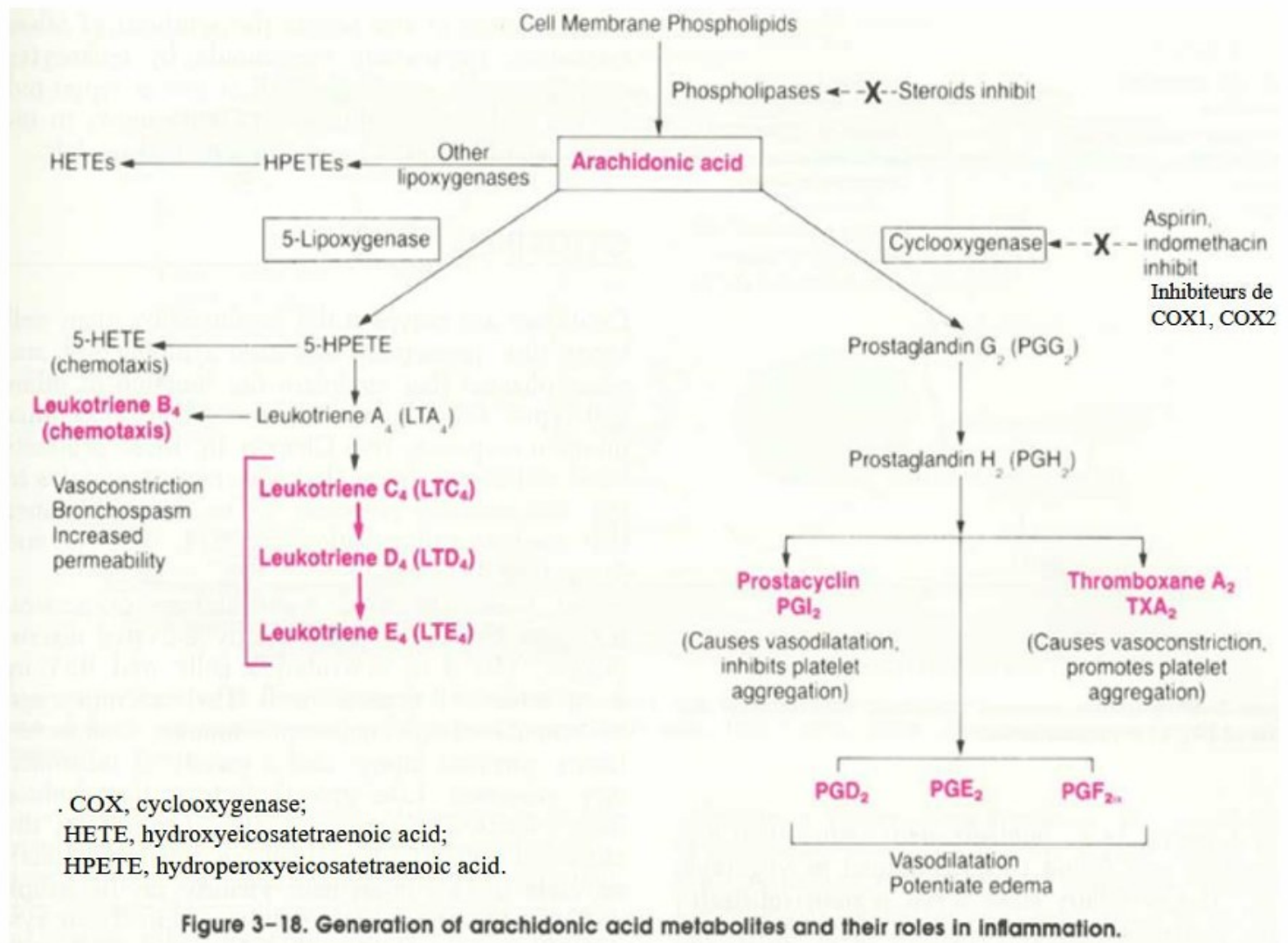
► Leur chimiotactisme est dirigé vers les neutrophiles et les macrophages → induction de la dilatation et augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, la fièvre ainsi que le recrutement des GB circulants.

Pro-inflammatoires

- ⇒ **Leucotriènes** (présent dans l'asthme et problématique bronchite)
- ⇒ **Prostaglandines**
- ⇒ **Platelet Activating factor (PAF)**

Anti-inflammatoires

- ⇒ **EPA** - Acide Eicosapentaénoïque (AGP Oméga 3)
- ⇒ **DHA** - Acide Docosahexaénoïque (AGP Oméga 3)



<https://slideplayer.fr/slide/8585689/>

20

- ⇒ **Les cortico stéroïdes** vont inhiber tout ce processus, inhiber directement les phospholipases et empêcher la production de médiateurs lipidiques de l'inflammation
- ⇒ **Les Molécules AINS** = anti inflammatoire non stéroïdiens (moins efficace que les cortico stéroïdes)
- ⇒ **L'aspirine** va venir bloquer les **COX** = bloquer la voie de production des prostaglandines

❖ Facteur de croissance transformant (TGF)

TGF alpha

► Production par les cellules épithéliales, les monocytes, les macrophages, les cellules cérébrales et les kératinocytes. Facteur de croissance cellulaire qui intervient dans les processus de cicatrisation =intimement liée a la voie de régulation

► Stimule la prolifération et la différenciation cellulaire, régule la production de mucus, inhibe la sécrétion d'acide gastrique.

TGF bêta

► Production par les lymphocytes B, les macrophages, les mastocytes et les lymphocytes Treg.

► **Activité pro-inflammatoire** (par chimio-attraction des monocytes et des macrophages) mais aussi activité **anti-inflammatoire** (par inhibition de la prolifération des lymphocytes)

► Inducteur du passage aux IgA et promoteur de la réparation tissulaire et de la fibrose.

❖ Bioactifs anti-inflammatoires - pistes

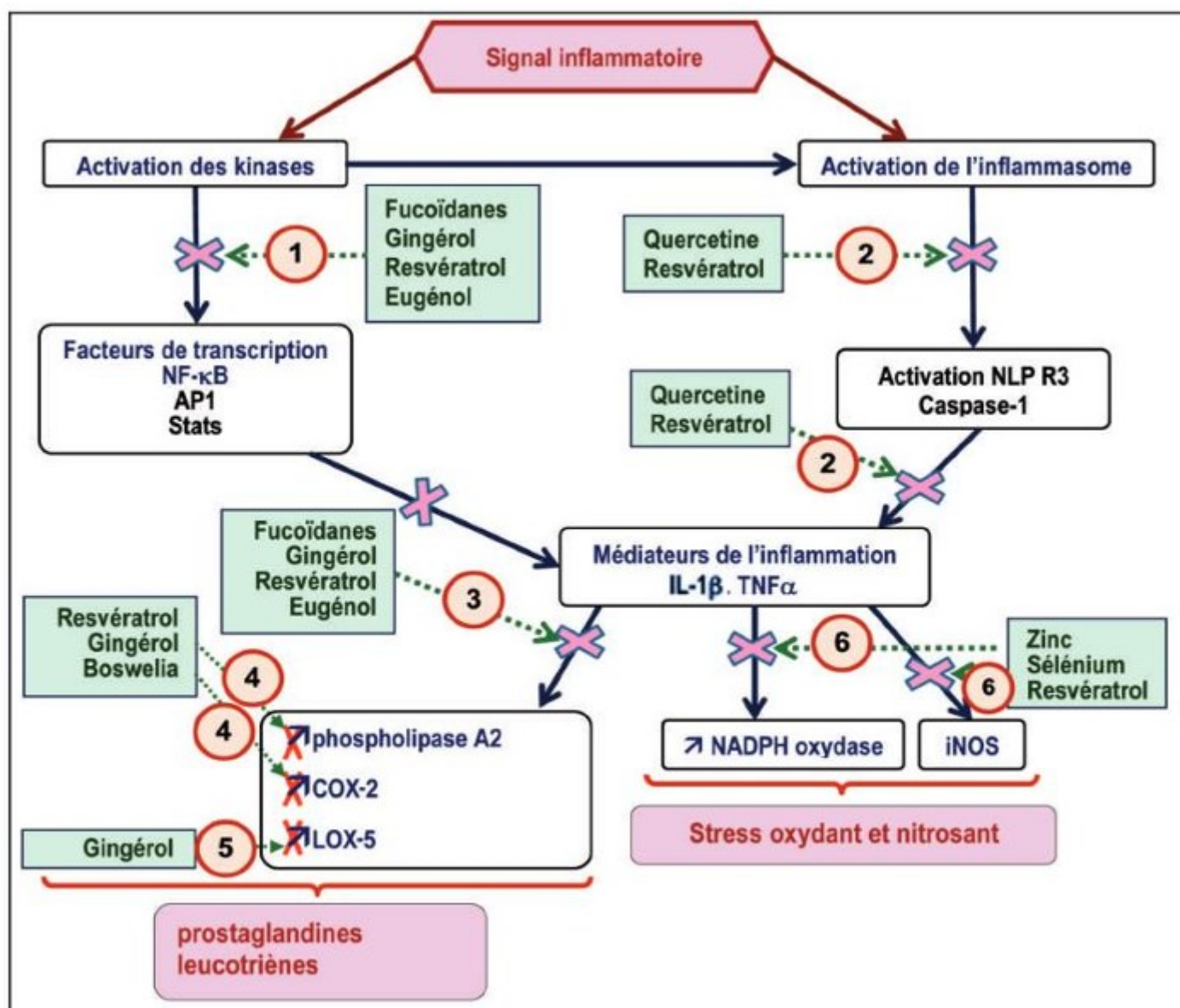


Figure 7 : Les composés bio-actifs / une synergie d'action anti-inflammatoire

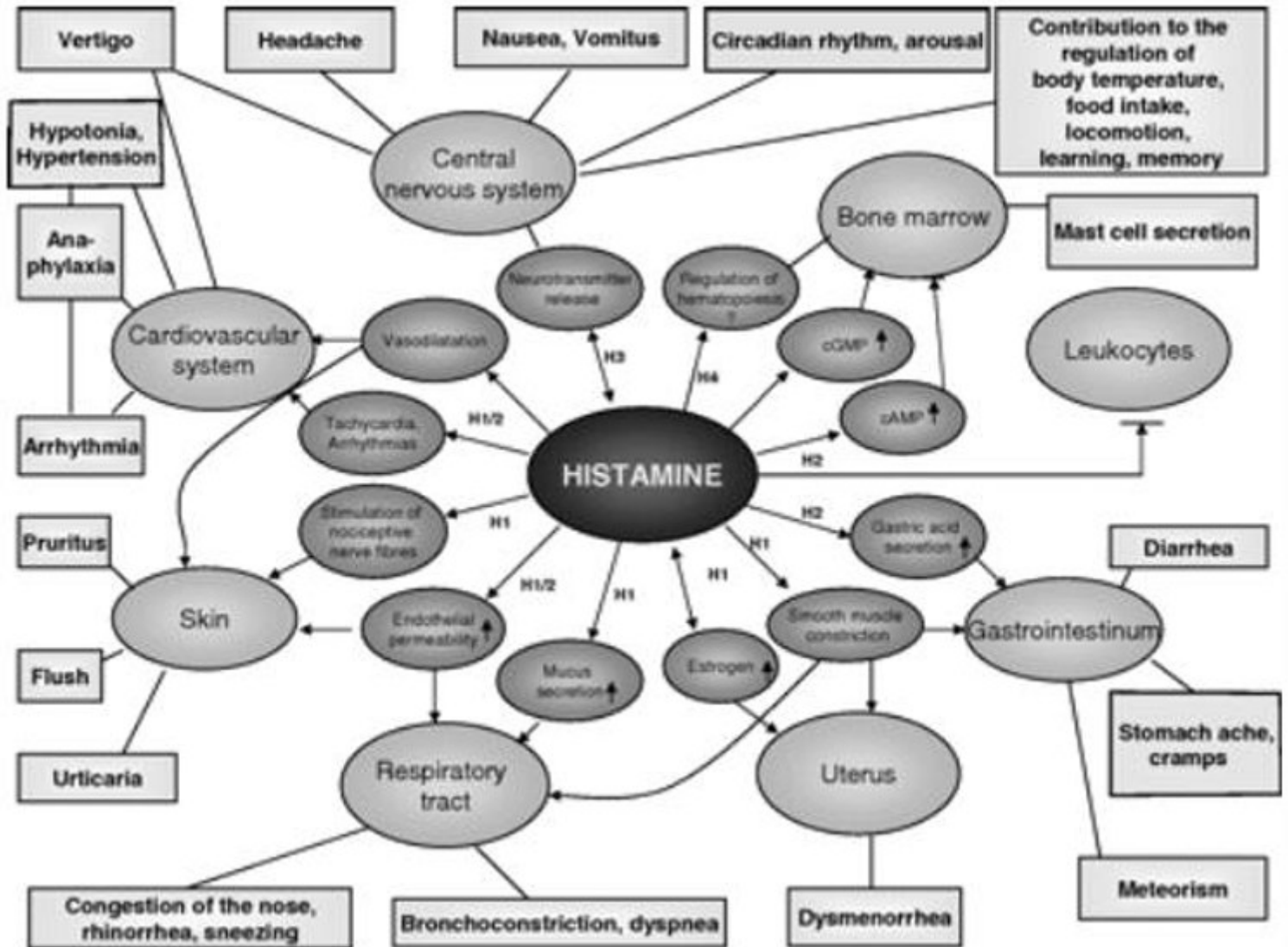
❖ Exemple de l'histamine

► Substance contenue dans les granulations des mastocytes et des basophiles.

- ⇒ Histamine libérée lorsque l'on est sujet à une réaction allergique
- ⇒ Rôle de maintenir en état d'éveil tous les mécanismes physiologiques pour qu'ils soient optimaux
- ⇒ Histamine rentre dans le cadre de l'hypersensibilité allergique ou de type 1

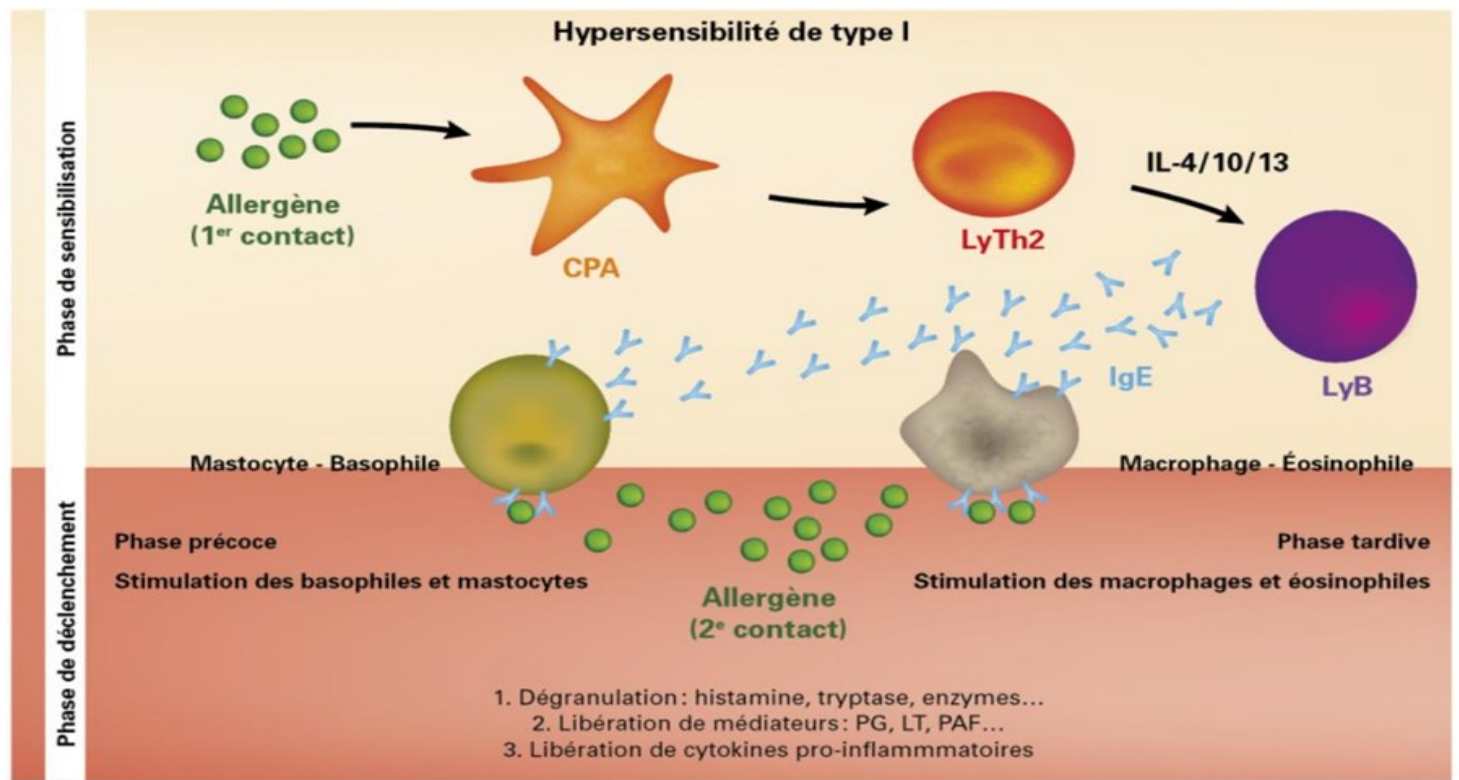
► Augmente la perméabilité vasculaire, contracte les muscles lisses et agit au niveau du système nerveux central en provoquant de la douleur et en maintenant l'état d'éveil.

(Ex. crises de démangeaison la nuit)



LES ANTI-HISTAMINIQUES bloquent la libération de l'histamine sans pour autant empêcher la cascade immunitaire de se produire

❖ L'hypersensibilité allergique

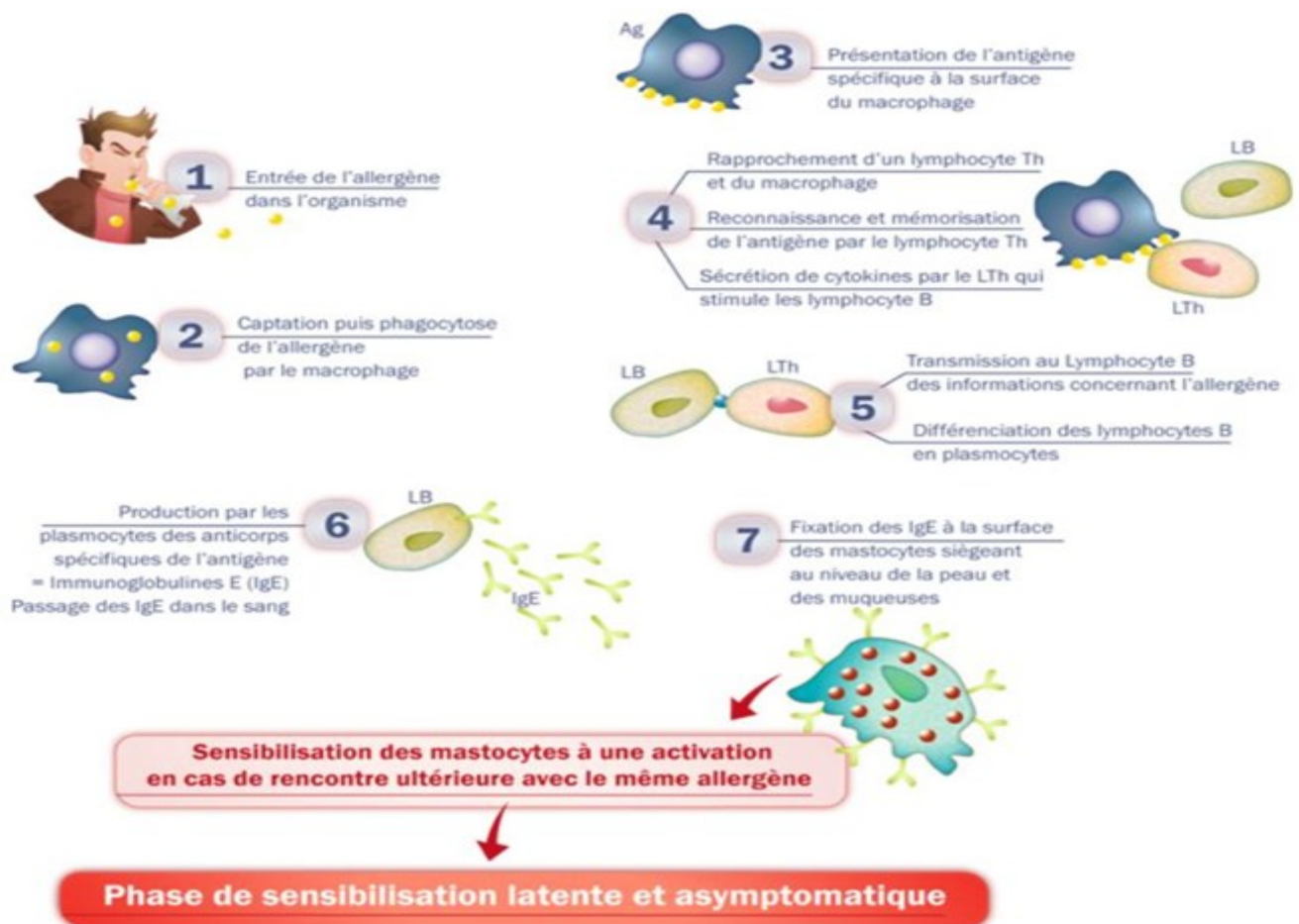


1. Cascade d'Interactions à partir du contact avec l'allergène jusqu'à la réaction clinique allergique dans le cadre de l'hypersensibilité de type I.

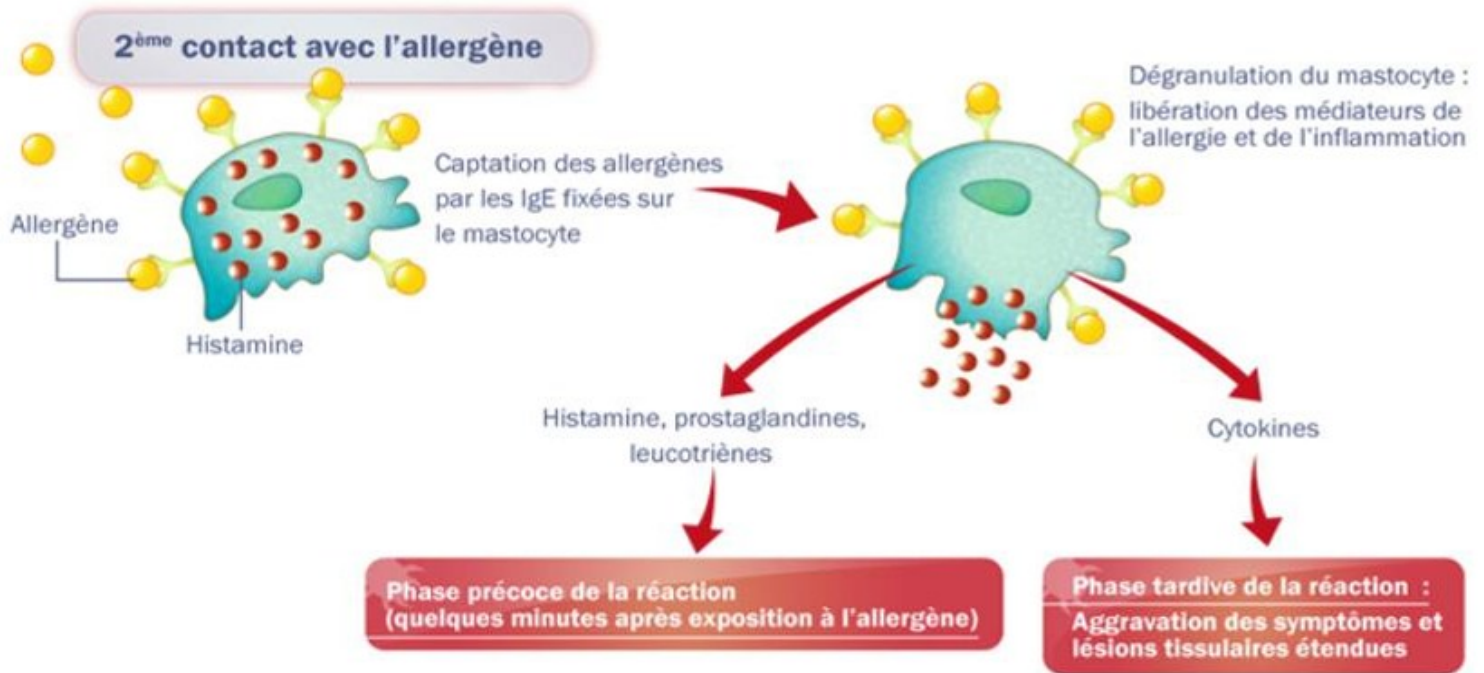
<https://www.information-dentaire.fr/formations/physiopathologie-des-hypersensibilites-allergiques-et-implications-en-chirurgie-bucco-dentaire/>

❖ La réaction allergique

PHASE DE SENSIBILISATION EN 7 ÉTAPES



LA RÉACTION ALLERGIQUE



❖ Types d'hypersensibilités

Table 5 - Comparaison des différents types d'hypersensibilité				
caractéristiques	type-I (anaphylactique)	type-II (cytotoxique)	type-III (complexes immuns)	type-IV (retardée)
Anticorps	IgE	IgG, IgM	IgG, IgM	aucun
Antigène	exogène	surface cellulaire	soluble	tissus et organes
Temps de réponse	15-30 minutes	minutes-heures	3-8 heures	48-72 heures
Aspect	papule et érythème	lyse et nécrose	érythème oedème, nécrose	érythème et induration
Histologie	basophiles et éosinophiles	Anticorps et complément	complément et neutrophiles	monocytes et lymphocytes
Transférée par	anticorps	anticorps	anticorps	Cellules T
Exemples	Asthme allergique, rhume des foins	Anémie hémolytique du nourrisson, néphrite de Goodpasture	SLE, maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux	Test à la tuberculine test, poison, granulome

❖ Défenses innées internes - récap

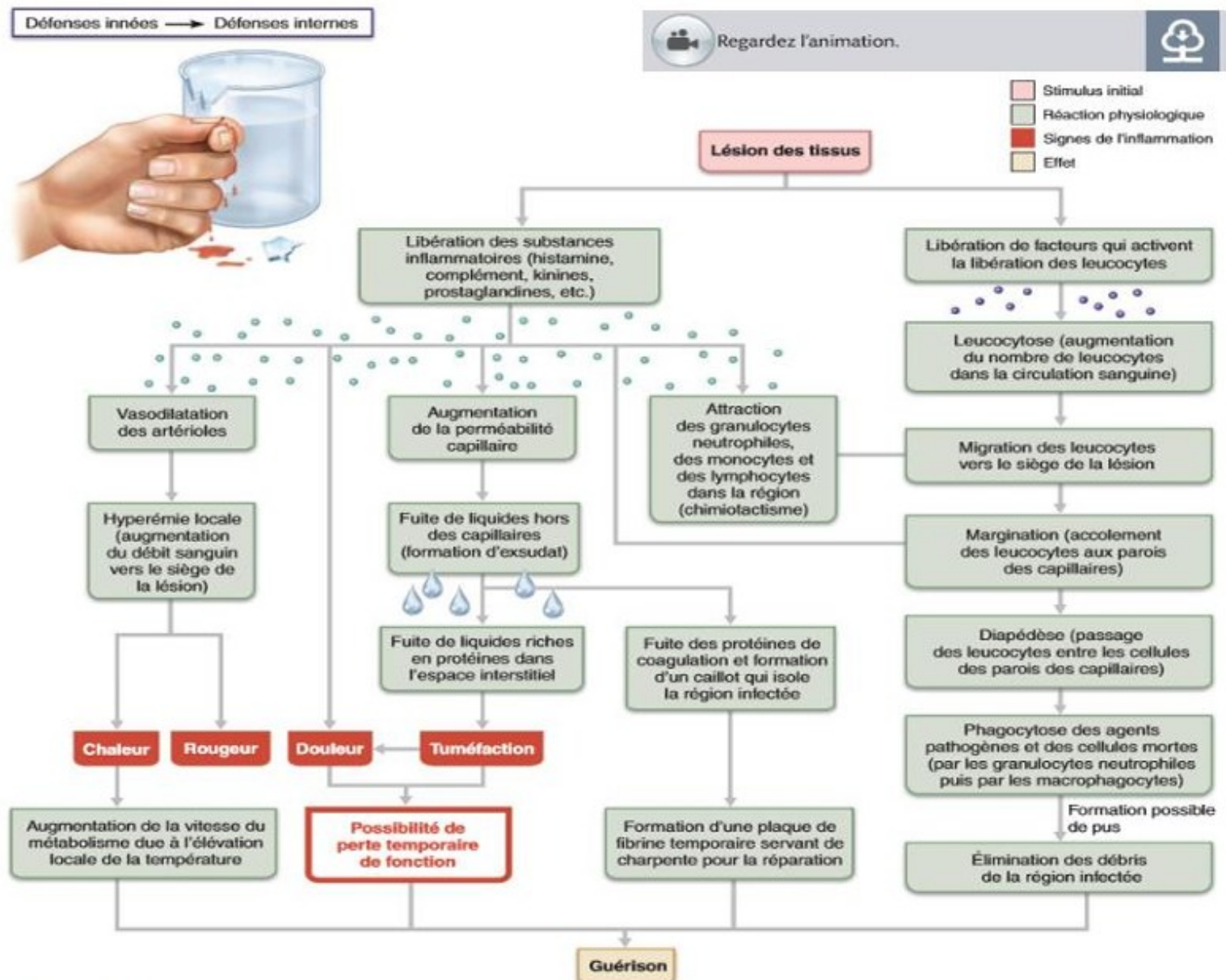


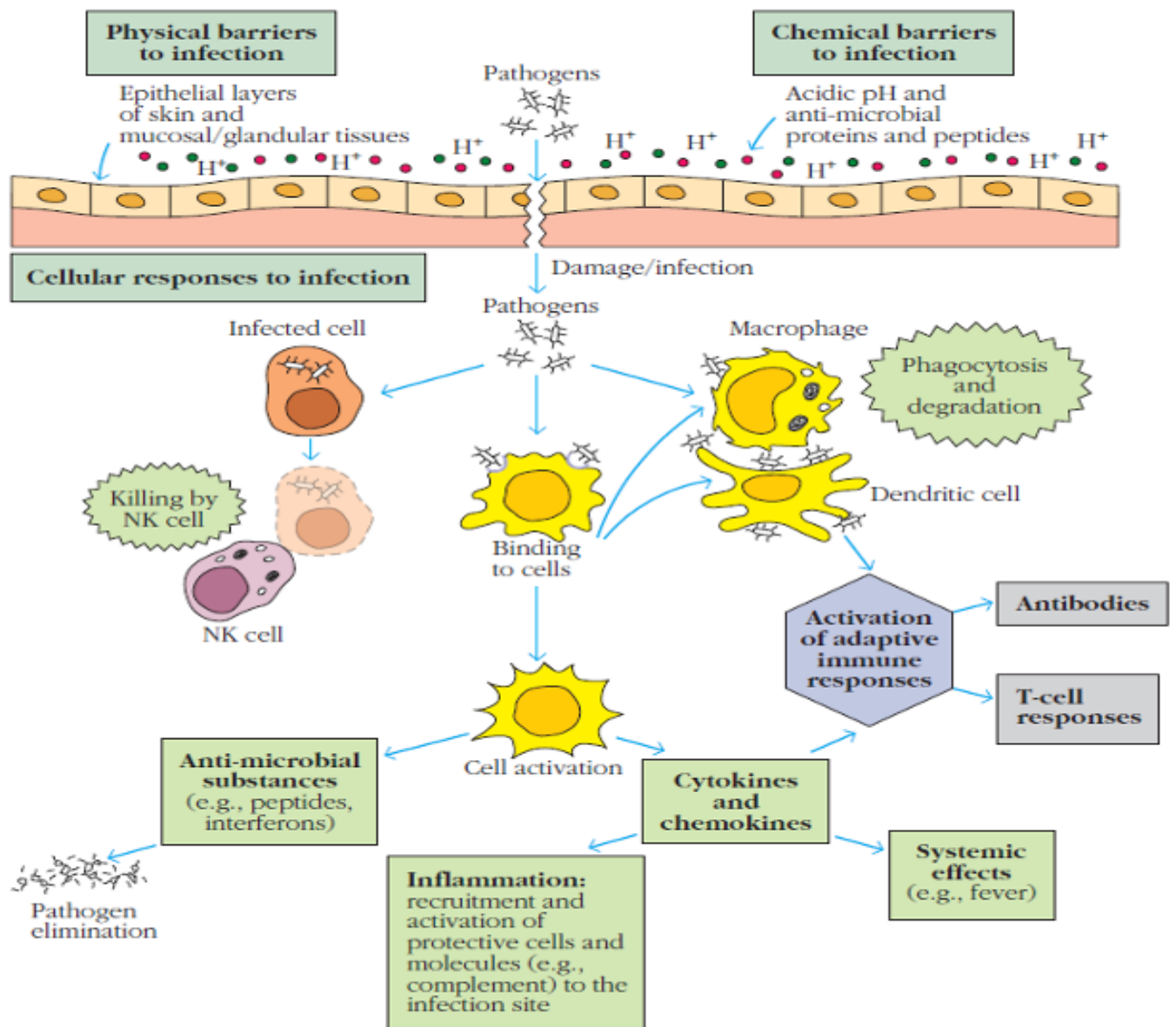
Figure 21.4 Étapes de la réaction inflammatoire. Les quatre signes majeurs de l'inflammation aiguë apparaissent dans les cases rouges. Certains considèrent la perte de fonction comme le cinquième signe majeur de l'inflammation aiguë (rectangle avec le contour rouge).

<https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigitalhtml.php?idclase= 220558434&idcurso=3506026#>

II. LA TRANSITION VERS L'IMMUNITÉ ADAPTATIVE

❖ Immunité ↔ inné immunité adaptative

Innate Immunity



- ⇒ Cellules présentatrice d'antigène = les cellules dendritiques = l'interphase des 2 immunités innée et adaptative
- ⇒ On ne peut passer d'une immunité à l'autre sans communication / médiation et cette contribution que les DC apportent

❖ Rôle de l'immunité innée dans la stimulation de la réponse immunitaire adaptative

Les cellules dendritiques

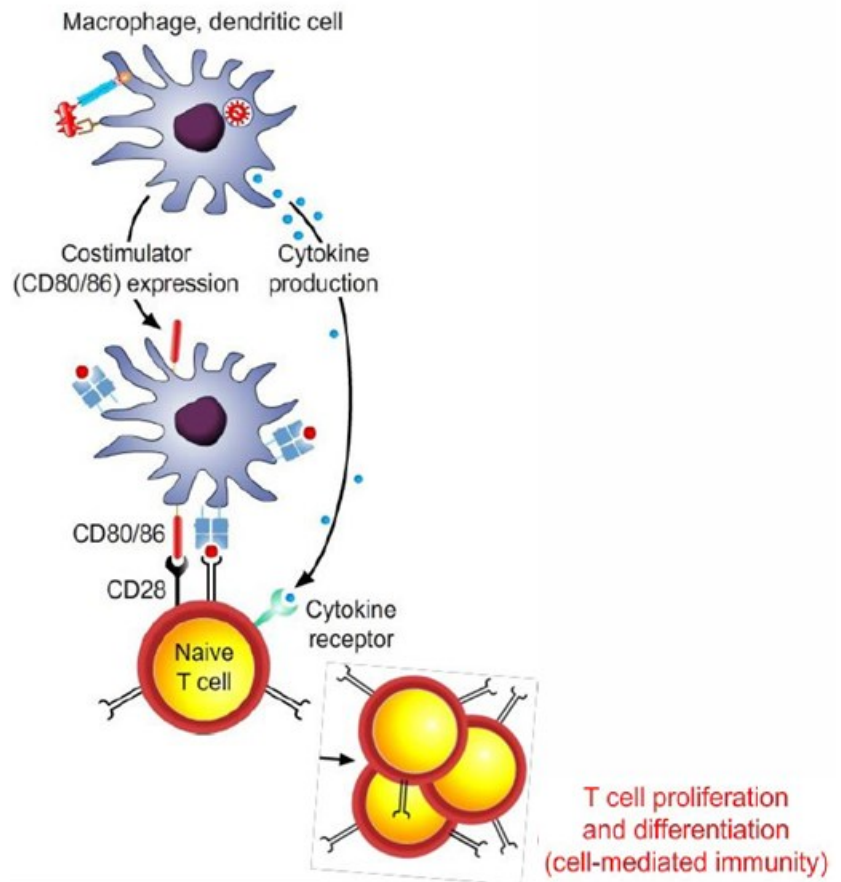
Les DC initient les réponses immunitaires adaptatives en fournissant trois types de signaux qui stimulent et guident la différenciation des cellules T.

→ **L'antigène** présenté sur une molécule **MHC**

→ **Les co-stimulateurs** qui se lient aux récepteurs des cellules **T naïves** et agissent en parallèle avec la reconnaissance de l'antigène

→ **Les cytokines** qui stimulent et guident la différenciation des cellules **T naïves** en cellules **T effectrices**

Les cellules immunitaires font partie à la fois du CMH DE TYPE 1 ET DE TYPE 2



En présence des cytokines qui vont médié la communication, et en présence de la présentation anti génique et grâce à la Co stimulation, on va avoir tous les critères remplis pour que le lymphocyte T Naïf (non activé) devienne un lymphocyte T activé .Celui-ci va ensuite induire les voies de réponses, celles-ci aiguillée à leur tour par des cytokines, chimiokines.

Le lymphocyte T activé va ensuite communiquer soit dans l'immunité cellulaire avec les lymphocytes T8 cytotoxiques, soit dans l'immunité humoral avec les lymphocytes B qui vont produire des plasmocytes et des anticorps

→ C'est ainsi qu'on va pouvoir déployer l'immunité adaptative

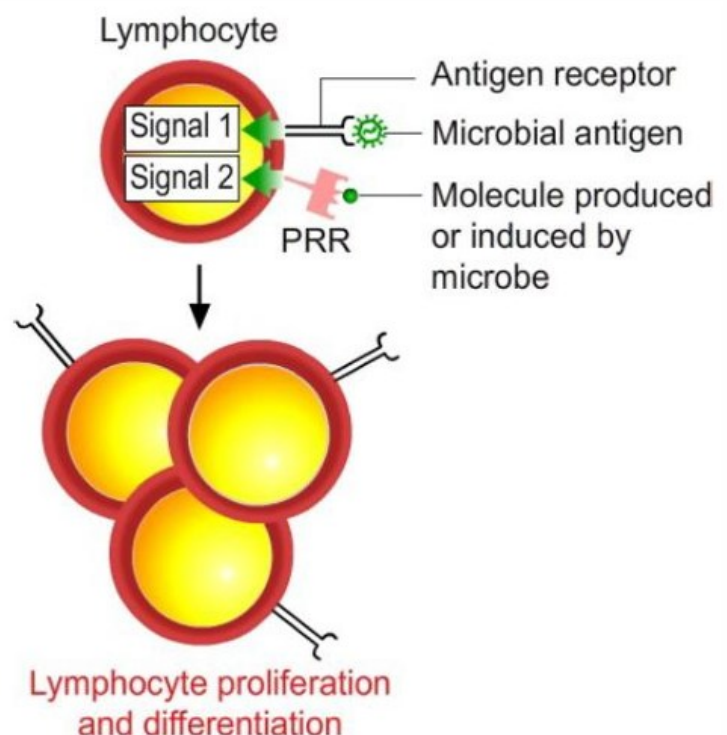
Les lymphocytes

La théorie du double signal

L'activation complète des lymphocytes spécifiques de l'antigène requiert deux signaux afin de s'assurer que la réponse est dirigée vers des agents infectieux et non vers des substances bénignes et non-infectieuses.

→ **Signal 1** pour l'antigène lui-même

→ **Signal 2** pour la réponse immunitaire innée

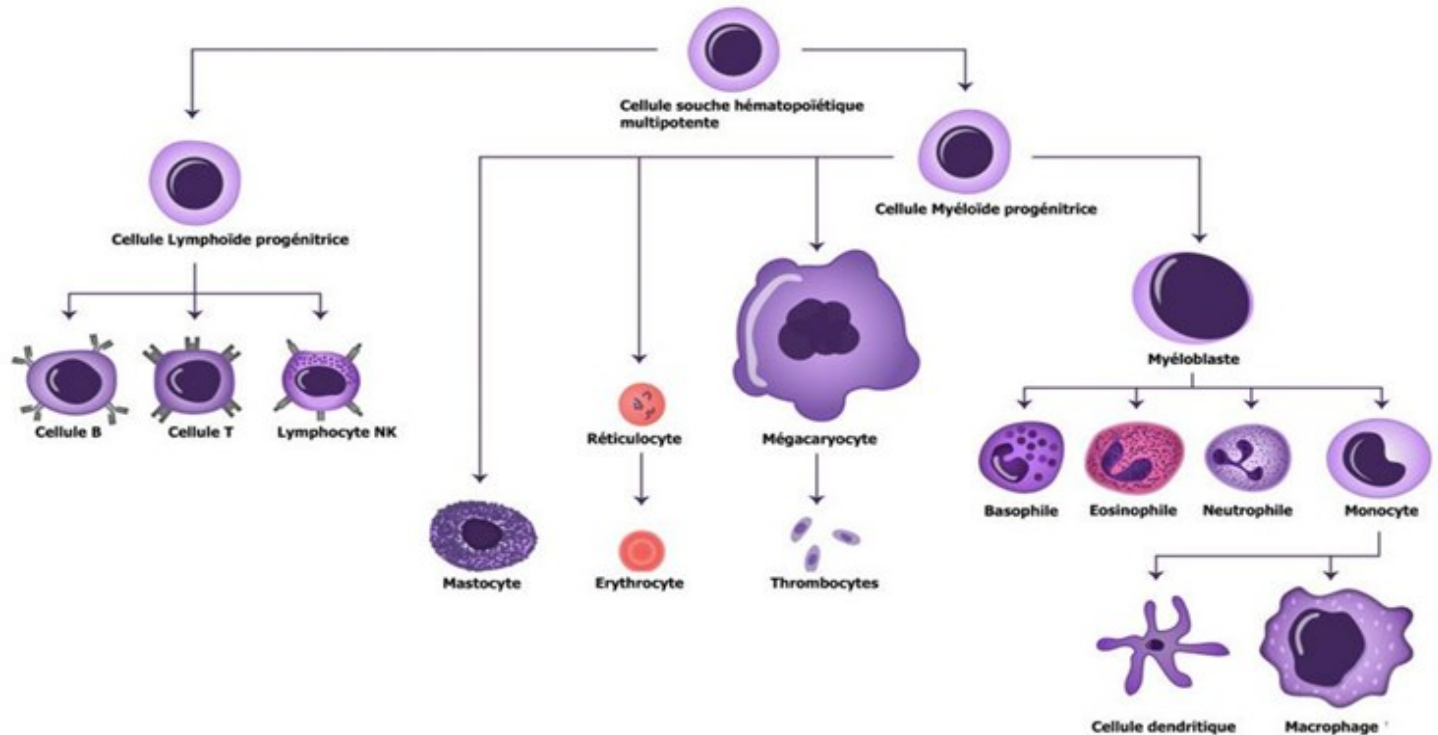


III. LES VOIES DE REPONSE

❖ Rappels SI - immunité

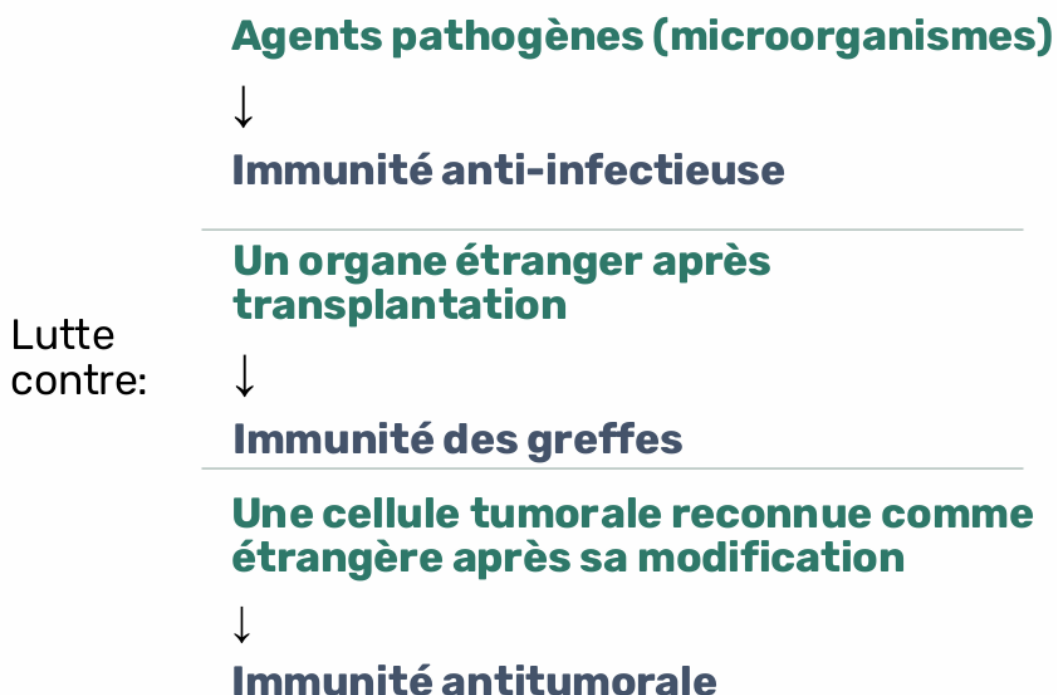
L'immunité constitue l'ensemble des phénomènes contribuant à maintenir l'intégrité de l'organisme et assurer son rétablissement après une agression.

- ▶ Dans la nature, les organismes sont en permanente concurrence à des fins de survie.
- ▶ Les microorganismes se combattent entre eux et attaquent également des organismes plus complexes.
- ▶ Les organismes complexes ont développé des stratégies sophistiquées de protection qui forment l'immunité.



[https://www.monsystemeimmunitaire.fr/vue-generale-des-cellules-du-systeme-immunitai3re4 /](https://www.monsystemeimmunitaire.fr/vue-generale-des-cellules-du-systeme-immunitai3re4/)

Objectifs du SI



Lutte
contre:

❖ SI – voies de réponse

• Voie Th1

Réponses contre les pathogènes intracellulaires.

- ▶ La cytokine **IL-12** et l'**IFN γ** sont essentiels au développement de **la voie Th1**.
- ▶ ↑ **phagocytose des CPA** et ↑ de leur production de médiateurs pro-inflammatoires
- ▶ **Les cytokines produites par les cellules Th1** activent les macrophages et participent à la génération de lymphocytes T cytotoxiques (CTL) conduisant à une réponse immunitaire à médiation cellulaire
- ▶ Libération de cytokines : **IFN γ et IL-2**

Si c'est des cellules infectées avec des organismes intra cellulaire =Voie de réponse Th1= Voie anti infectieuse qui va à terme faire démarrer les lymphocytes T cytotoxique =T8(mécanisme d'action qui ressemble au NT)

Voie avec une dimension de lutte anti tumoral et certaines dimensions de l'auto-immunité

Cytokines IL 12 et IFN γ vont faire en sorte d'augmenter l'activité phagocytaire des cellules présentatrices d'antigène (cellules phagocytaires) et de par leur sur activation elles vont émaner énormément de médiateur pro inflammatoire .

IL-2 participe à recruter et activer les T8 qui vont mettre en place la médiation cellulaire de l'immunité adaptative = va y avoir une lutte directe contre les cellules infectées par un pathogène

• Voie Th2

Réponses contre les pathogènes extracellulaires et les allergies.

- ▶ La cytokine IL-4 permet l'orientation vers **la voie Th2**
- ▶ Les cytokines produites par les cellules Th2 aident à l'**activation des lymphocytes B**, conduisant à la production d'anticorps.
- ▶ La cytokine IL-10 produite par les **cellules Th2** inhibe la production d'IFN γ par les **cellules Th1**.
- ▶ Sécrètent les cytokines IL-4, IL-5, IL-6 et IL-13
- ▶ Les cytokines produites par les **Th2 (IL-4)** inhibent les **Th1**.

Voie contre les allergies (allergène) et pathogène extra cellulaire (non infectieuse)qui va émettre les Cytokines IL-4 IL- 5 ET IL 13 = activation des lymphocytes B, qui vont produire des plasmocytes , des IgE ,qui vont revenir par affinité accrue s'accoler aux mastocytes et aux basophiles et ainsi déclencher une réponse de type allergique avec sécrétion de cytokines IL-4, IL-5, IL-6 et IL-13

Voie anti parasitaire et anti allergique

- Voies Th1/Th2

Ces 2 populations de Th s'inhibent mutuellement. Elles s'auto amplifient aussi ce qui favorise leur propre développement.

► Les cytokines produites par les Th1 (IFN γ) inhibent les Th2 .

► L'IL-2 $\rightarrow$ **stimule la prolifération des Th1** (auto-amplification) et **limite la prolifération des Th2**. Et inversement

► Les cytokines produites par les Th2 (IL-4) inhibent les Th1.

Si on a une voie Th2 dominante car en réponse constante contre des allergènes, la voie Th1 va être diminué parce que la production interleukines de la voie Th2 va inhibé la production de cytokines, interleukines de la voie Th1

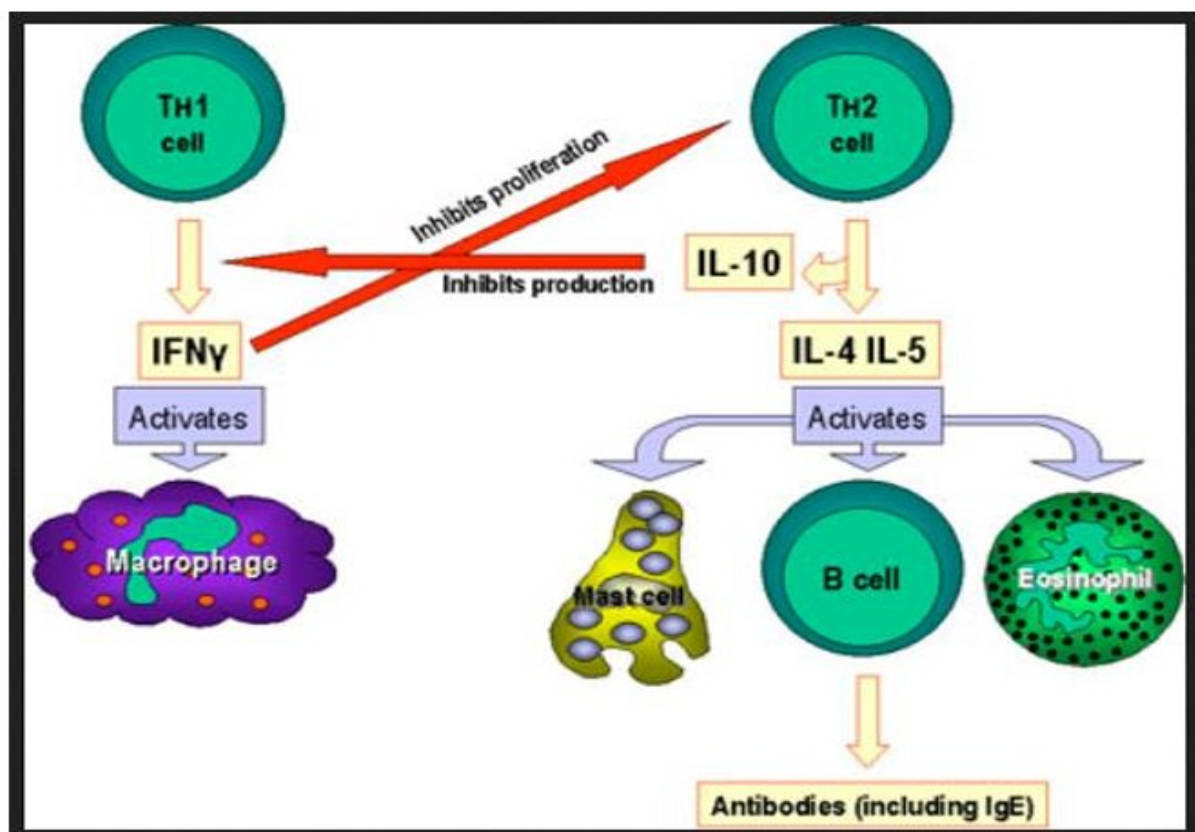
La voie Th2 va contribuer a sa propre exacerbation et inhiber la Th1 et inversement.

Quand on a une voie Th2 prédominante (allergies saisonnière par ex)on a une voie Th1 déficitaire (on tombe plus souvent malade car voie anti infectieuse déficitaire)

A la naissance nous venons au monde avec une voie Th2 prédominante et la voie Th1 se construit grâce a la structuration du microbiote , grâce aux anticorps et facteur immunitaire apporté par le lait maternel et accouchement par voir basse mais aussi grâce a la diversification alimentaire et introduction de fibre.

Si tout ces processus ne sont pas mis en place de manière efficace et correcte ,on peut rester en voie prédominante Th2 (enfant qui développe toute sorte d'allergie, allergie alimentaire et problématique et souvent malade et par conséquent vont suivre une antibiothérapie)

$\Rightarrow$ L'antibiothérapie ralenti la maturation des voies anti infectieuse en agissant fortement sur la structure et modulation du microbiote et donc il y a des effets délétère sur l'immunité en arrivant a l'adolescence



• Voie Treg

- ▶ Participation dans les mécanismes de tolérance immunitaire par la **régulation des LT effecteurs**.
- ▶ Sécrétion de cytokines suppressives : **IL-10, TGF- β ou IL-35**
- ▶ Rôle **suppresseur** vis à vis des CPA (signal inhibiteur)
- ▶ **Peuvent diminuer la réponse immunitaire antitumorale** ou inversement leur **stimulation peut aider à réguler l'hyperactivation aberrante du SI**.

La voie de la réparation, résolution, et de la régulation qui induit la tolérance (mécanismes de tolérance aux aliments, au microbiote, a de nombreux facteurs).

On a une préparation permanente, une présentation antigénique alimentaire qui se fait par le biais du microbiote vers l'immunité résidente intestinale. Dans cette immunité résidente intestinale, on a les cellules lymphocytes Treg qui jouent un rôle important dans les mécanismes de tolérance

Dans l'hyperperméabilité intestinale, la voie Treg est soit insuffisante soit diminuée naturellement

⇒ **Rôle principale : réguler les lymphocytes T effecteurs**

TGF- β = facteur qui sert à la cicatrisation

Une trop grande tolérance peut aussi créer un déficit de défense immunitaire et peut être nuisible dans le cas d'une réponse antitumorale

Un déficit de régularisation de Treg peut faire perdurer les réactions immunitaires

• Voie Th17

- ▶ **Production d'IL-17** qui **accroît la sévérité des maladies auto-immunes** comme la SEP, les MICI, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis.
- ▶ Les cellules Th17 se différencient chez l'homme en réponse à **l'IL-1, l'IL-6 et l'IL-23**.
- ▶ **L'IL-6 et l'IL-21 amplifient l'axe Th17** et inhibent conjointement l'axe des Treg.

→ **Rôle clé dans la défense de l'hôte contre les infections bactériennes extracellulaires et fongiques.**

La voie de lutte anti fongique, contre les bactéries extracellulaire et la voie des auto-immunité (souvent en cause dans les candidoses chroniques) difficulté de mise en route immunitaire, mécanismes d'évasion du candida albican

Agit sur les cellules endothéliales, les macrophages, les fibroblastes, les chondrocytes, le métabolisme de l'os. On va aboutir à une inflammation chronique, à une dégradation osseuse et du cartilage
Voie qui est impliquée dans la sclérose en plaques, les maladies intestinales chroniques, polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis etc...

La production de IL-1 et IL6 (trio d'enfer) va accroître cette médiation inflammatoire donc maintenir cet état inflammatoire. On va passer d'une inflammation aiguë, semi-aiguë à chronique => délétère pour les tissus

Cela entraîne un déficit de Treg avec une difficulté à maintenir une régulation.

Une voie Th17 exacerbée peut aussi inhiber la voie Th1 (quand infection fongique souvent on a des infections bactériennes, ce qui par défaut indique que la voie Th1 est diminuée)

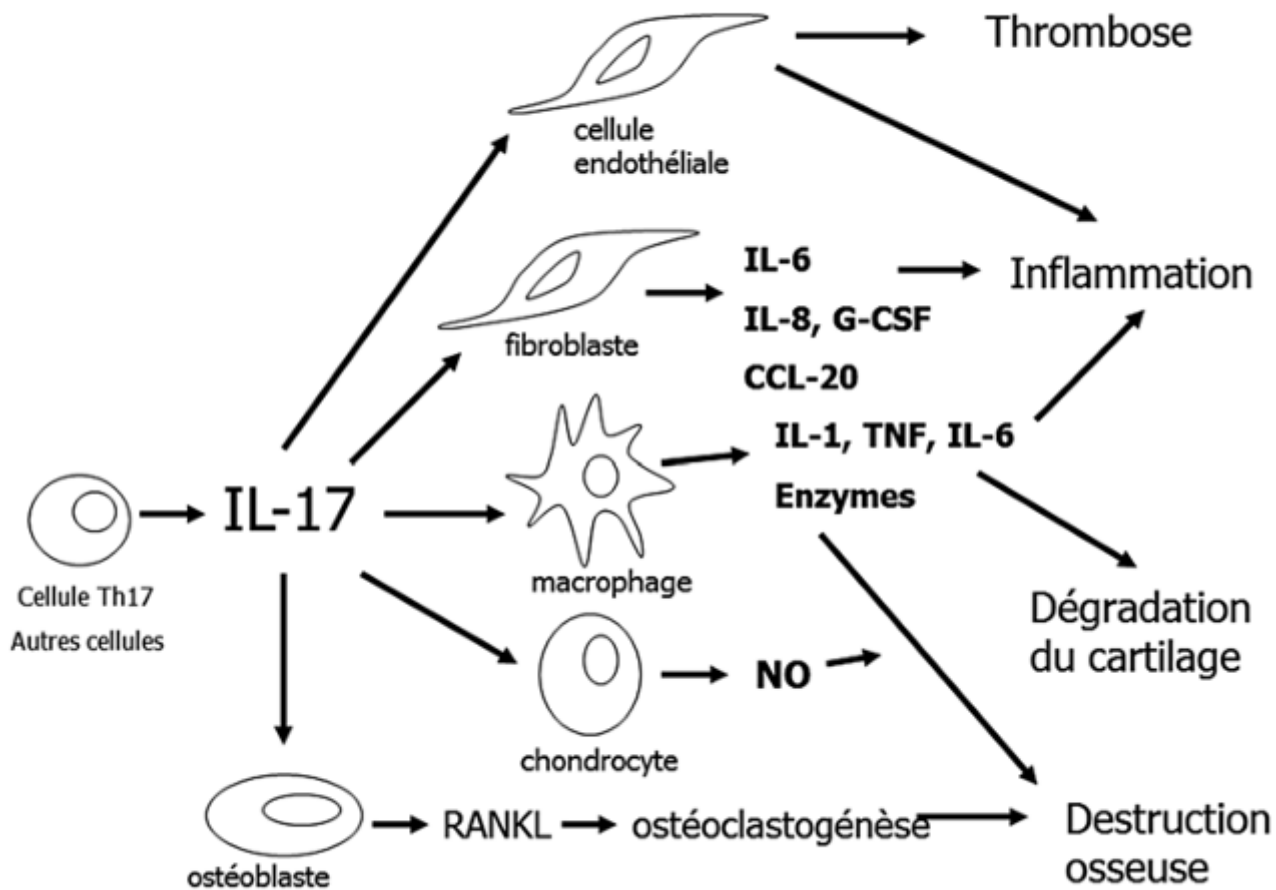


FIG. 1. — Effets inflammatoires de l'IL-17

<https://www.academie-medicine.fr/wp-content/uploads/2017/06/P.933-942.pd40f>

• Voie Th9

- Production de cytokine IL-9
- Rôle d'immunité antitumorale en stimulant les **lymphocytes CD8**
- Intervient dans la défense contre les parasites et dans la production de mucus en cas de lésion tissulaire

On lui attribue une certaine dimension dans la lutte antitumorale mais pas encore clair .

Il se pourrait que lorsque l'on a des glaires ou sécrétions très puissantes que ce soit un processus qui appartient à la voie Th9

• Voie Th22

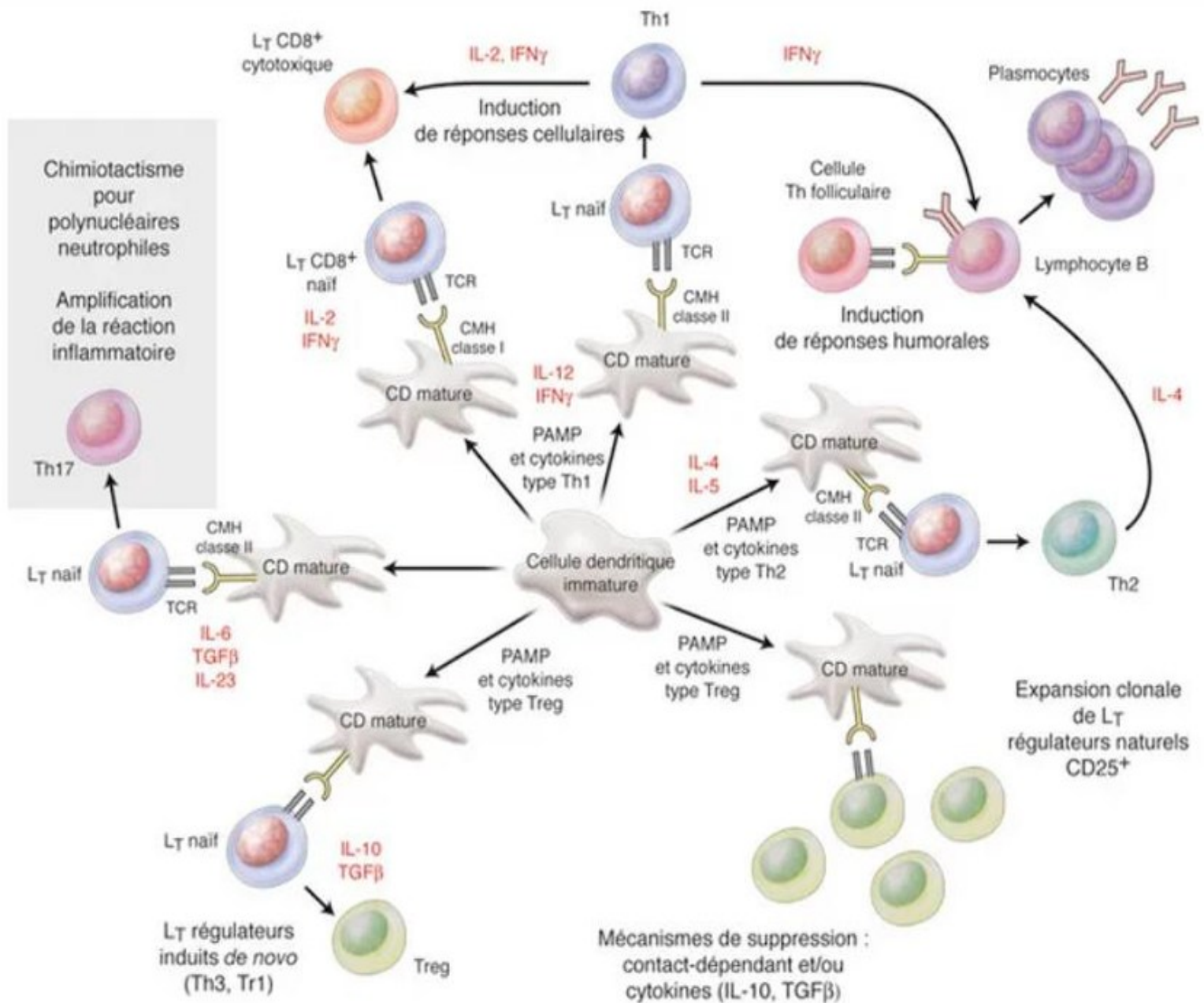
- Équilibre des fonctions de barrière des muqueuses
- Marqueurs de l'inflammation chronique

Implication dans l'immunité des muqueuses avec une fonction dans l'équilibre des muqueuses et dans l'inflammation chronique mais concept assez nouveau

❖ Différenciation voies Th selon contexte - exemple

Fonctionnement du SI = Interdépendant, interconnecté et complexe.

⇒ Tout le monde a des effets sur tout le monde. Les cellules immunitaires ont des effets autocrines (sur elles-mêmes) et des effets paracrines (à distance sur les autres cellules)



SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinoimmunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <http://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunité-et-vaccination/> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>

<https://www.vidal.fr> <https://www.researchgate.net> <http://www.microbes-edu.org>

<https://www.cambridge.org/core/> <https://www.biocodexmicrobiota.institute.com/fr/pro/>

<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com> <https://fr.eallergo-refonte.elsevier.cc/>

<https://www.monssystemeimmunitaire.fr> https://docs.abcam.com/pdf/immunology/chemokines_poster.pdf

<https://pharmacomedicale.org>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM :

Collège des Enseignants d'Immunologie

